EJERCICIO SOBRE TCP



GP35

Arquitectura de Redes / Arquitectura de Redes I. Ejercicio.

Ejercicio sobre el funcionamiento del control de congestión en el protocolo TCP.

Evaluable en la PP3.

EJERCICIO SOBRE TCP

En este ejercicio vamos a repasar conceptos sobre los distintos modos de control de congestión que implementa el protocolo TCP. Para ello, suponga una máquina A, cuya entidad TCP va a establecer una conexión con la entidad TCP de otra máquina B. Ambas entidades, A y B, manejan ventanas de recepción de 512 y 256 octetos respectivamente y tamaños máximos de segmento a enviar (MSS) de 64 y 128 octetos también respectivamente.

Con respecto al funcionamiento del protocolo TCP suponga que:

- El envío de cada segmento se produce en el inicio de un 'tic' de reloj. Si se quiere enviar dos o más segmentos a la vez, se hace en dos o más 'tics' contiguos, **si las entidades TCP lo permiten**.
- El tiempo de transmisión es despreciable.
- Cada segmento tarda medio 'tic' en llegar a la entidad contraria.
- La confirmación de la recepción de segmentos se realiza de acuerdo con la siguiente política:
    - **CR1**: Se asienten de forma inmediata durante la fase de establecimiento y cierre de conexión.
    - **CR2**: Se asienten de forma inmediata si hay datos que enviar en sentido contrario.
    - **CR3**: Si se recibe un segmento con Nº de secuencia esperado, y todos los anteriores ya han sido reconocidos, se envía *ACK retardado*. Se espera durante 1 'tic' la llegada de otro segmento en secuencia y, si no llega, se envía *ACK inmediato*.
    - **CR4**: Si se recibe un segmento con Nº de secuencia esperado, y hay otro segmento en orden esperando la transmisión de un ACK, se envía un *ACK único acumulativo* que reconoce ambos segmentos ordenados.
    - **CR5**: Si se recibe un segmento fuera de secuencia, con Nº de secuencia mayor que el esperado y se detecta un "hueco", se envía un *ACK duplicado* de inmediato con Nº de secuencia del siguiente octeto esperado (límite inferior del "hueco").
    - **CR6**: Si se recibe un segmento que completa parcial o totalmente un "hueco" en los datos recibidos, se envía *ACK inmediato* si el segmento comienza en el límite inferior del "hueco".
- En caso de que venza el temporizador de retransmisión sólo se retransmite el segmento más antiguo pendiente de confirmación.
- No se descartan los segmentos recibidos fuera de secuencia.
- La máquina A comienza con un SN=1023 y la máquina B con un SN=2047.
- Las entidades TCP emplean ***técnicas de control de congestión de arranque lento, de evitación de la congestión y de recuperación rápida***.

Para cada segmento TCP en los diagramas que se solicitan a continuación se deben indicar los campos más significativos que procedan: SN (Nº de secuencia), AN (Nº de reconocimiento), F=flags activos, Datos (tamaño en octetos del campo de datos enviados). Indique, así mismo, la evolución de la "Ventana de Congestión" (VC) y de la variable *umbral* de ambas entidades TCP.

Refleje en un diagrama temporal el intercambio de segmentos TCP que se produce entre las entidades TCP de las máquinas A y B en las siguientes situaciones:

a) Apertura de la conexión TCP entre ambas entidades (opcional).
b) Partiendo de la apertura de conexión, la entidad TCP de la máquina A desea enviar a la entidad TCP de B 7 segmentos consecutivos de tamaño MSS máximo. Suponga en esta situación que la variable *umbral* tiene un valor de 8 MSS.
c) Partiendo de la apertura de conexión, la entidad TCP de la máquina A desea enviar a la entidad TCP de B 5 segmentos consecutivos de tamaño MSS máximo. Suponga en esta situación que se pierde el tercer segmento de datos que A envía a B, que el temporizador de retransmisión tiene un valor de 4 'tic' y que la variable *umbral* tiene un valor de 8 MSS.
d) Partiendo de la apertura de conexión, la entidad TCP de la máquina A desea enviar a la entidad TCP de B 10 segmentos consecutivos de tamaño MSS máximo. Suponga en esta situación que la variable *umbral* tiene un valor de 2 MSS.
e) Partiendo del apartado anterior, la entidad TCP de la máquina A desea enviar a la entidad TCP de 4

segmentos consecutivos de tamaño MSS máximo. Suponga en esta situación que el primer segmento de datos se pierde y que el temporizador de retransmisión tiene un valor de 7 ‘tics’. (Paso a RR, OPCIONAL).